CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Les fonctions telles que f(2x) = f(x)

Énoncé

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues en 0 vérifiant $f(2x) = f(x)$ pour tout réel x.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une équation fonctionnelle : $f(2x) = f(x)$.
- f est continue en 0, et seulement là.

Ce qu'on te demande. Trouver toutes les solutions.

Corrigé

Analyse

On procède par analyse-synthèse : on suppose qu'une solution f existe, on en déduit sa forme (analyse), puis on vérifie que cette forme convient (synthèse).

Soit f une solution. L'équation $f(2u) = f(u)$ vaut pour tout u ; avec $u = \frac{x}{2}$:

$$f(x) = f\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right).$$

On peut donc diviser l'argument par 2 sans changer la valeur.

Itérer

En recommençant : $f(x) = f(\frac{x}{2}) = f(\frac{x}{4}) = f(\frac{x}{8}) = \dots$ Par récurrence sur n : si $f(\frac{x}{2^n}) = f(x)$, alors $f(\frac{x}{2^{n+1}}) = f(\frac{1}{2} \cdot \frac{x}{2^n}) = f(\frac{x}{2^n}) = f(x)$. Donc

$$f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x) \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Passer à la limite

Fixons x. Quand $n \to +\infty$, $\frac{x}{2^n} \to 0$. Comme f est continue en 0, la caractérisation séquentielle donne

$$f\left(\frac{x}{2^n}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} f(0).$$

Mais d'après l'étape 2, cette suite est constante, égale à $f(x)$.

Identifier

Une suite constante égale à $f(x)$ tend vers $f(x)$. Par unicité de la limite, $f(x) = f(0)$. Ceci pour tout réel x : f est constante.

Synthèse

Réciproquement, si $f(x) = c$ pour tout x, alors $f(2x) = c = f(x)$, et f est continue en 0.

Les solutions sont exactement les fonctions constantes.

Sans la continuité en 0, il y a d'autres solutions : par exemple $f(x) = 1$ si x est de la forme 2^k ($k \in \mathbb{Z}$), 0 sinon.

Le piège

Oublier la synthèse : l'analyse montre seulement qu'une solution est forcément constante, pas que les constantes conviennent.

La méthode

Dans une équation fonctionnelle, itère la relation pour amener la variable vers le point où tu connais la continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.**

$$\begin{cases} P(n_0) \\ \forall n \geqslant n_0,\ P(n) \Rightarrow P(n+1) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \forall n \geqslant n_0,\ P(n).$$

- **Caractérisation séquentielle.**

$$f(x) \xrightarrow[x \to a]{} \ell \iff \forall (x_n) \in I^{\mathbb{N}},\ (x_n \to a \Rightarrow f(x_n) \to \ell).$$

  Non-existence : $x_n \to a$, $y_n \to a$ avec $\lim f(x_n) \neq \lim f(y_n)$.

- **Unicité de la limite.**

$$u_n \to \ell \ \text{ et } \ u_n \to \ell' \ \Longrightarrow \ \ell = \ell'.$$